YGGDRASIL
ENVIRONMENTAL SYSTEMS

GUÍA EJECUTIVA DE SOLUCIONES Y GEMELOS PARAMÉTRICOS

Ingeniería Ambiental Computacional · Simulación Física Determinista (ISO 23247) · Reducción de Pérdidas Operativas

Dirección Técnica: Kelvin Jesús Flores Yarihuamán
Habilitación Oficial: MECES Nivel 3 · EQF Level 7
Auditoría: Auditor Líder ISO 45001 / ISO 14001
Contacto: yggdrasil.environmental@gmail.com

1. RESPETO INVIOLABLE A LA FÍSICA Y BIOLOGÍA

"Jamás le vamos a ganar a la naturaleza; la tecnología existe para comprenderla y salvaguardar la vida." Modelos orientados a resiliencia climática, mitigación de desastres y prevención de daños procesales.

2. FÍSICA Y MATEMÁTICAS DETERMINISTAS (CERO ALUCINACIONES)

Ecuaciones analíticas puras (Saint-Venant, Navier-Stokes, balances de masa). La IA opera únicamente como acelerador de cálculo en GPU (<38 ms). Si la IA se apaga, la física sigue resolviendo con rigor legal.

3. SUPERVISIÓN HUMANA OBLIGATORIA (HITL · ART. 14 EU AI ACT)

Operación exclusiva como Sistemas de Soporte a la Decisión (DSS). Ninguna compuerta ni válvula se mueve sin intervención humana. La firma y responsabilidad corresponden siempre al facultativo cualificado.

4. INTEGRIDAD TÉCNICA Y AUDITORÍA FORENSE (ISO/IEC 27037)

Depósito público inmutable de memorias y código en CERN/Zenodo (DOI oficial). Sellado criptográfico SHA-256 bajo estándar forense ISO/IEC 27037 para auditorías técnicas y licitaciones del Estado.

Nivel 1: Gemelo Paramétrico
Modelado tridimensional de alta fidelidad para proyectos de ingeniería, dimensionamiento y peritajes judiciales sin necesidad de sensores en vivo.

Nivel 2: Sombra Digital (DSS)
Telemetría en tiempo real desde sensores hacia el gemelo digital; detecta anomalías y emite alertas de soporte a la decisión humana.

Nivel 3: Control Autónomo Desatendido
Excluido por Diseño en infraestructuras críticas bajo el principio de precaución y directivas de ciberseguridad (NIS2).

BLOQUE 1: NÚCLEOS OPERATIVOS EN PRODUCCIÓN (VALIDACIÓN EMPÍRICA & DESPLIEGUE ACTIVO)

LIVE CLOUD & DICTÁMENES OFICIALES

HYDRO-CORE: OSIRIS — Prevención Inmediata de Inundaciones & Protección Civil

`PRODUCCIÓN LIVE · DOI: 10.5281/zenodo.22919526`

🌍 **En el mundo real:** Avisa con hasta 146 minutos de antelación dónde y con cuánta fuerza se va a desbordar un río o rambla, permitiendo a la policía y servicios de emergencia cortar carreteras y evacuar antes de que el agua atrape personas y vehículos.
⚠️ **Dolor que Resuelve:** En tormentas torrenciales (DANA), los modelos hidráulicos clásicos tardan hasta 45 minutos en calcular la riada. Cuando el cálculo termina, la catástrofe ya ha ocurrido.
💰 **Cifras Tangibles:** Calcula en **38.4 milisegundos**. En la Rambla del Poyo (Valencia, DANA 29-O) anticipó el calado con **42 minutos de margen** y error menor al 1.2%, blindando a las autoridades ante negligencias penales.

📦 **Entregables:** Plataforma web accesible desde tablets de mando, planos A1 y memoria de protección civil.
📜 **Normativa:** Directiva Europea 2007/60/CE de Inundaciones, Solvencia II y EU AI Act.

AQUA-CORE: HYGIEIA — Vigilancia Hidrosanitaria Continua & Erradicación de Legionella

`PRODUCCIÓN LIVE · DOI: 10.5281/zenodo.23321969`

🌍 **En el mundo real:** Vigila las 24 horas del día la concentración de cloro en las tuberías de hospitales y ciudades, alertando antes de que proliferen bacterias de Legionella y eliminando las purgas de agua a ciegas.
⚠️ **Dolor que Resuelve:** En tramos distales de hospitales o redes urbanas, el agua se estanca y pierde el desinfectante, arriesgando cierres de quirófanos, multas sanitarias millonarias y querellas penales.
💰 **Cifras Tangibles:** Ahorra un **64.3% del agua potable** antes desperdiciada en purgas manuales preventivas, reduciendo costes operativos y garantizando 0 brotes bacterianos.

📦 **Entregables:** Panel de control en tiempo real, mapas de riesgo de tuberías y reportes oficiales para SINAC v3.
📜 **Normativa:** Real Decreto 3/2023 (Agua de consumo), Real Decreto 487/2022 (Legionella) y PERTE Digitalización.

PYRO-CORE: PROMETHEUS — Peritaje Satelital de Incendios & Restauración de Urgencia

`OPERATIVO · AUDITORÍA TÉCNICA · DOI: 10.5281/zenodo.22727839`

🌍 **En el mundo real:** Utiliza satélites Sentinel-2 para medir exactamente cuánta vegetación se quemó y calcula el presupuesto exacto de obras forestales antes de que las lluvias arrastren la montaña en forma de barro.
⚠️ **Dolor que Resuelve:** Tras un incendio, la tierra calcinada queda desprotegida; si la administración no licita diques y fajinas de urgencia, la primera tormenta colmata embalses e inunda poblaciones.
💰 **Cifras Tangibles:** En el Gran Incendio de Niebla (3.200 ha en Huelva), diagnosticó una pérdida de suelo de 48.2 t/ha y presupuestó **4,73 millones de euros** bajo tarifas oficiales TRAGSA, listo para licitación urgente.

📦 **Entregables:** Dictamen técnico facultativo y peritaje satelital, mapas dNBR a 10 m de resolución y pliego técnico de obra.
📜 **Normativa:** Ley 43/2003 de Montes, Directiva Europea de Suelos y Estándar ISO/IEC 27037.

BLOQUE 2: NÚCLEOS EN DESPLIEGUE SECUENCIAL 2026

INGENIERÍA AVANZADA & MONETIZACIÓN B2B

SOLAR-CORE: HELIOS — Plantas Solares Fotovoltaicas, PINN & Baterías BESS (TD3)

SEMANA 2 · 21-27 OCTUBRE 2026

🌎 **En el mundo real:** Modela al céntimo cuánta energía limpia generará un parque solar a lo largo de 25 años, audita servidumbres ambientales/aéreas y entrena agentes Deep RL (TD3) para verter energía de baterías LFP en las horas de mayor precio OMIE y banda aFRR de REE.

💰 **Cifras Tangibles (Validación Dual): Caso 1 Real Auditado:** Parque Solar Fuentejara (**500 kWp**, Comunitat Valenciana, PR 81.5%, 840 MWh/año, 20 kV) · **Caso 2 Gemelo Utility-Scale:** Planta Solar Jarama-Sur (**4.95 MWp**, Madrid D3 CTE, 8.540 módulos n-TOPCon 580 Wp, 8.420 MWh/año).

📦 **Entregables:** Inferencia neuronal PINN, arbitraje BESS (TD3), modelo DCF 25 años y Dictamen EIA preventivo.

📜 **Normativa:** Ley 21/2013 EIA, RED III, RD 102/2011 (PM_{10}), AESA RD 384/2023, P.O. 3.2 REE y RDL 23/2020.

CYBER-CORE: DAEDALUS — Edificios Inteligentes & Monetización de Ahorros CAE

SEMANA 5 · 11-17 NOVIEMBRE 2026

🌎 **En el mundo real:** Supervisa inteligentemente la climatización, ventilación e iluminación de grandes edificios para no gastar en despachos vacíos, y convierte los ahorros en dinero en efectivo que paga el Estado.

💰 **Cifras Tangibles:** Edificio terciario de 4.900 m² en Madrid: **148.600 kWh ahorrados al año**, inversión amortizada en **8.4 meses** y monetización en Certificados de Ahorro Energético (CAE).

📦 **Entregables:** Conexión BACnet/SC y Modbus RTU, panel BACS Clase A y expediente de liquidación de CAE.

📜 **Normativa:** UNE-EN ISO 52120-1 (BACS Clase A), Real Decreto 36/2023 (Sistema CAE) y RITE.

CIRCULAR-CORE: OUROBOROS — Reciclaje Hospitalario e Industrial & Residuo Cero

SEMANA 4 · 4-10 NOVIEMBRE 2026

🌎 **En el mundo real:** Reorganiza la gestión de residuos hospitalarios e industriales para evitar mezclar basura común en bolsas de riesgo biológico, reduciendo drásticamente la factura de gestión y el canon de vertedero.

💰 **Cifras Tangibles:** Hospital CSMC Magdalena (Castellón): tasa de reciclaje del **74.2%** (superando el 70% legal) y **42.600 euros al año ahorrados** en tasas de depósito en vertedero.

📦 **Entregables:** Libro digital de gestión según catálogo europeo LER y auditoría de descarbonización Alcance 3 CSRD.

📜 **Normativa:** Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados y Directiva (UE) 2018/851.

BLOQUE 3: PIPELINE DE INNOVACIÓN I+D (2027-2028)

DESARROLLO CONCEPTUAL REGULATORIO

Core ID	Nombre Canónico	En el mundo real & Impacto	Normativa Base
JANUS	THERMO-CORE: JANUS	Diseño pasivo y confort térmico en edificios y plazas para reducir el calor extremo sin disparar la factura de climatización.	CTE DB-HE
TALOS	TOX-CORE: TALOS	Supervisa tanques de plástico industrial (HDPE) con químicos corrosivos para alertar de deformaciones antes de roturas o vertidos.	RD 656/2017 APQ
THEMIS	URBAN-CORE: THEMIS	Diagnóstico territorial para ubicar parques y sombras a menos de 10 minutos a pie de los vecinos más vulnerables.	One Health OMS
CERES	AGRO-CORE: CERES	Satélites agrícolas para medir nitrógeno y humedad en cultivos, reduciendo fertilizantes y asegurando ayudas de la PAC.	PAC Unión Europea

💼 **MODALIDADES DE CONTRATACIÓN: 1. Licitaciones Públicas:** Solvencia técnica conforme a la Ley 9/2017 del Sector Público (LCSP). · **2. Despliegues Privados:** Modelos dedicados o cloud segura con cifrado TLS 1.3 conforme al Esquema Nacional de Seguridad (ENS). · **3. Dictámenes Técnicos:** Informes técnicos facultativos de auditoría ambiental e ingeniería forense digital.

YGGDRASIL ENVIRONMENTAL SYSTEMS · Lead Systems Architect: **Kelvin Jesús Flores Yarihuamán**
Contacto: **yggdrasil.environmental@gmail.com**

Habilitación Oficial **MECES Nivel 3 · EQF Level 7** | Auditor Líder ISO 45001 / ISO 14001
Conforme a ISO 23247 · ISO/IEC 27037 · Reglamento (UE) 2024/1689 (EU AI Act) · CERN/Zenodo DOI